第 1 章 電腦簡介

選擇題答案

1.(D) 2.(B) 3.(A) 4.(D) 5.(C) 6.(B) 7.(C) 8.(A) 9.(C) 10.(D) 11.(D) 12.(B) 13.(A)

問答題答案

1. 資料是零亂的數字或文字，資訊是有條理與有意義的訊息。
2. 第一代電腦真空管。第二代電腦電晶體。第三代電腦積體電路。第四代電腦 VLSI 等級的 IC。
3. 在范紐曼架構下的電腦，中央處理器必須反覆從記憶體讀取資料，中間的傳輸速度會影響電腦執行的效能，這個傳輸限制稱為范紐曼瓶頸（Von Neumann bottleneck）。
4. X.Y 加法最大誤差 1.8。減法最大誤差 0.9。
5. 加法的最大誤差 1.0。減法的最大誤差 0.9。
6. 系統軟體與應用軟體。
7. 費林依據一台電腦同時間能處理的指令與資料個數，區分四種計算架構：SISD、SIMD、MISD 與 MIMD。
8. 使用關鍵字搜尋，搜尋結果排列是依照網站是否包含使用者輸入關鍵字、與其他網站連結的頻率、以及其他計算指標。如果是語意搜尋，系統會判斷輸入的關鍵字的意義，可大幅提升搜尋結果的精準度與參考價值，而不僅是列出包含有這些關鍵字、但完全沒有參考意義的網站。
9. 網路資訊無奇不有，是否好奇大家都在找什麼呢？請舉出五種可能的情況。
10. 詢問最多七次。
11. 列舉三種輸入資料人機介面。
12. 請利用網址 www.top500.org 查看最新的前五快超級電腦，是否我們國家有自己的超級電腦呢？
13. 磁的兩極性，光的全反射與否，光的明與暗。
14. CPU 的核心數量較少，因此負責的是發送相關指令，而 GPU 擁有較多的核心，能夠在接收指令之後，透過幾何運算達成繪圖與顯示的功能。
15. 如果一個人經過若干詢問後，不能區別正常思維的人和機器，則此機器通過圖靈測試。
16. 此代的電腦屬於 AI 時代，以超導體、砷化鎵或生物晶片等所開發的電子元件，體積更小，處理速度更快。而具有知識處理能力，能聽、能看、會說話、也會思考，更具自行學習與推理能力的電腦。
17. 決定所需資訊範圍、有效取用資訊、批判性評估資訊及其來源、整合資訊納入個人知識庫、有效利用資訊、理解資訊使用相關經濟法律和社會議題、合乎倫理及合法使用資訊
18. 微軟的 Project Silica 專案，透過飛秒雷射技術在玻璃刻錄奈米光柵層結構，以儲存數據在玻璃內部；DNA 儲存技術則是用四種鹼基來代替 0 和 1 ，將數位信號轉化為化學信號。

第 2 章 數字系統

選擇題答案

1.(A) 2.(A) 3.(B) 4.(C) 5.(C) 6.(C) 7.(C) 8.(A) 9.(B) 10.(C) 11.(B) 12.(D) 13.(C) 14.(B) 15.(A) 16. (B)

問答題答案

1. 4096 種狀態

2. 16 個位元

3. 2^{32} 種狀態

4. $10*10^3*10^3$KB；$10*10^3$MB；$10*10^{-3}$TB

5. a. 101000100.11 b. 22.6875 c. D9.2 d. 2C.6 e. 101100110111.011011 f. 46543.2653 g. 1110100111110.010001

6. 3412

7. $(220223.013)_4$

8. 最大值 127，最小值 -127

9. 最大值 127，最小值 -128

10. a.171 b.-43 c.-84 d.-85

11. a.帶正負符號 01001000 一的補數 01001000 二的補數 01001000

b.帶正負符號 11010110 一的補數 10101001 二的補數 10101010

c.帶正負符號 00000000 或 10000000 一的補數 00000000 或 111111111 二的補數 00000000

d.帶正負符號 11101111 一的補數 10010000 二的補數 10010001

12. a. 00111000 b. 11101100 c. 10100011 d. 10001011

13. 0 只有一種表示方式，在加法或減法處理中，不需因為數字正負而使用不同計算方式。

14. 指數加上 127 後，所有負數都變成了正數，使得兩個浮點數的大小比較更容易。

15.

0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0.....

符號 指數 尾數(23 位元，後面補 0)

16. -1. 011011101×2^{-83}

17.

1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

符號 指數 尾數(23 位元，後面補 0)

第 3 章 資料的表示與處理

選擇題答案

1.(C) 2.(B) 3.(D) 4.(D) 5.(D) 6.(C) 7.(A) 8.(D) 9.(B) 10.(A) 11.(A) 12.(B) 13.(B) 14.(C) 15.(C)

問答題答案

1. Forever Young

2. 編碼使用比較長的位元，文件儲存大小較大，可利用 UTF-8 可變動寬度編碼方式儲存。

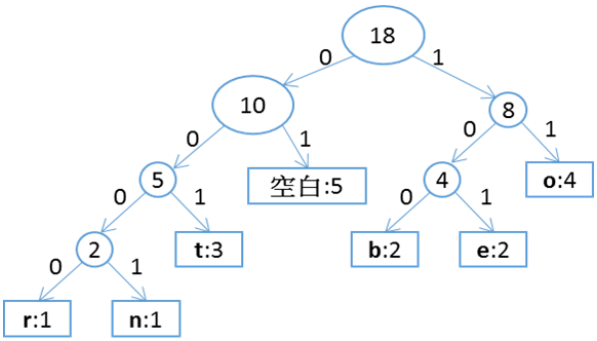
3. 6 位元。300 位元組。

4. 聲音低於 20Hz 與高於 20,000Hz。影像輪廓與邊緣的細部內容。

5. 純文字格式：優點多數應用程式均能開啟，缺點無法記錄排版格式。
二進位格式：優點可以記錄排版格式，缺點必須用限定應用程式開啟。
純文字格式化格式：優點可以記錄排版格式、大多數應用程式能開啟，缺點標示格式標籤讓檔案變大。

6. 曲線平緩的區間時間 0 至 4，失真較小。曲線陡峭變化的區間時間 4 至 7，失真較大。

7.



編碼結果：r: 0000，n:0001，t:001，空白:01，b:100，e:101，o:11

8. adbcadc

9. 28 位元

10. caabed

11. g1o3g4l3e1

12. 出現一次的符號，保持原狀。

13. 1119744000000 位元組

14. 912,384,000 位元組

15. 印表機使用 CMYK 色彩系統，不同於螢幕 RGB 色彩系統。

16. 空間壓縮利用自身畫面相鄰區域的差異性，而時間壓縮則是利用前後畫面間的差異性。

17. 邊傳邊播，播過就丟棄資料，可節省影片開始播放時間，並保護智慧財產權。

18. I 畫面：內部編碼畫面，壓縮時只透過自身畫面的空間差異性，可做為其他畫面的基準畫面。
P 畫面：預測畫面，會參考前一個 I 畫面或 P 畫面，並記錄差異的部分。
B 畫面：雙向畫面，會參考前後的 I 畫面與 P 畫面，並記錄差異的部分。

19. I dp wkh nlqj ri wkh zruog

20. over my dead body

21. iintofanomr

22. 私密金鑰加密文件，公開金鑰解開文件，因為私密金鑰並不公開，擁有者是唯一的。

23. 對稱式加解密使用相同的金鑰，處理運算速度較快。非對稱式加解密同時使用一對金鑰：公開金鑰與私密金鑰，運算處理速度較慢，但是比對稱式安全。